

FUNCIONES VECTORIALES DE VARIABLE REAL O FUNCIONES PARAMÉTRICAS

$$g: R \rightarrow R^m$$

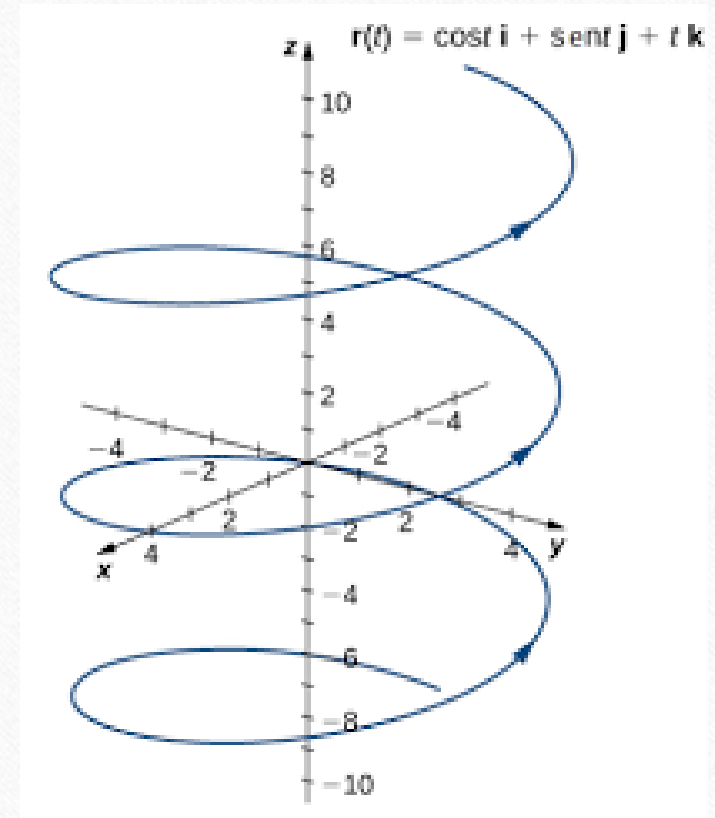
Son funciones cuyo Dominio es el conjunto de los números reales y cuyo Rango o Imagen es un conjunto de vectores.

En especial interesan las funciones

$$g: R \rightarrow R^2 \wedge g: R \rightarrow R^3$$

La gráfica de estas funciones son curvas en el espacio $1 + m$

Usualmente se grafica la imagen de g



CONSIDEREMOS $g(t) = (g_1(t), g_2(t))$ para $a \leq t \leq b$

Las ecuaciones $x = g_1(t)$ $y = g_2(t)$ se denominan ecuaciones paramétricas, siendo t el parámetro

$$\text{Ejemplo 1 : } g(t) = \left(t^2 - 4, \frac{t}{2}\right) \quad -2 \leq t \leq 3$$

$$\text{Ejemplo 2 : } g(t) = (4t^2 - 4, t) \quad -2 \leq t \leq 3$$

Podemos eliminar el parámetro de toda función paramétrica, hallando la ecuación cartesiana correspondiente.

Ejemplo:

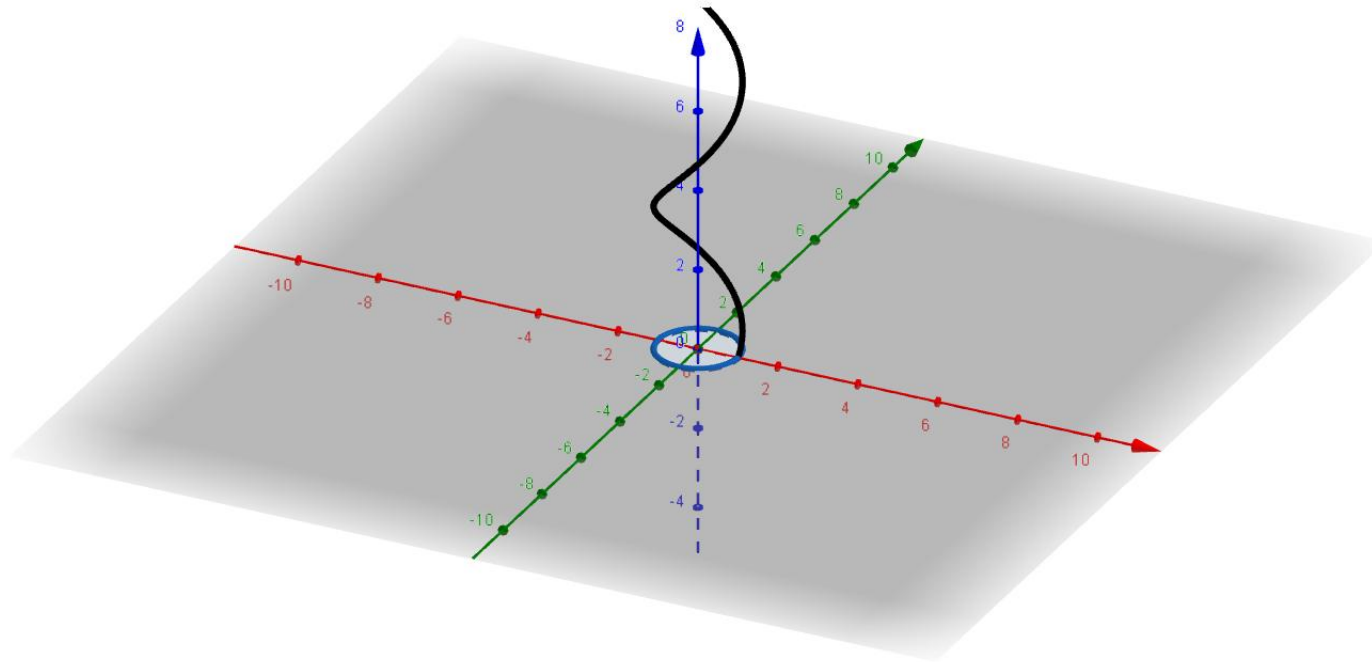
$$g(t) = \left(t^2 - 4, \frac{t}{2} \right) \quad -2 \leq t \leq 3$$

Podemos parametrizar una ecuación
cartesiana haciendo, por ejemplo, $x = t$
Ejemplo:

Determinar la ecuación paramétrica de $y = x^2 + 3$

Ejemplo 3: Gráfico de la función

$$g(t) = (\cos(t), \operatorname{sen}(t)) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$



CONSIDEREMOS $g(t) = (g_1(t), g_2(t))$

✓ DOMINIO DE $g(t)$: todos los valores de t para los cuales $g(t)$ está definida

EJEMPLO: $g(t) = (t^3, \ln(3 - t), \sqrt{t})$

CONSIDEREMOS $g(t) = (g_1(t), g_2(t))$

✓ LÍMITE DE UNA FUNCION VECTORIAL DE VARIABLE REAL

$$\lim_{t \rightarrow a} g(t) = (\lim_{t \rightarrow a} g_1(t), \lim_{t \rightarrow a} g_2(t))$$

El límite de $g(t)$ no existe, si no existe el límite de alguna $g_i(t)$

EJEMPLO: $g(t) = (t^3, \ln(3 - t), \sqrt{t})$

CONSIDEREMOS $g(t) = (g_1(t), g_2(t))$

✓ DERIVADA DE UNA FUNCION VECTORIAL DE VARIABLE REAL

La derivada de $g(t)$ se define como $g'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t+\Delta t) - g(t)}{\Delta t}$ si el límite existe

$$g'(t) = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g_1(t + \Delta t) - g_1(t)}{\Delta t}, \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g_2(t + \Delta t) - g_2(t)}{\Delta t} \right) = (g'_1(t), g'_2(t))$$

EJEMPLO: $g(t) = (t^3, \ln(3 - t), \sqrt{t})$

Notar que $g'(t)$ es un vector, cuyas coordenadas son las primeras derivadas de las funciones componentes de $g(t)$

$\Delta g(t) = g(t + \Delta t) - g(t)$ (esta expresión representa el vector rojo).

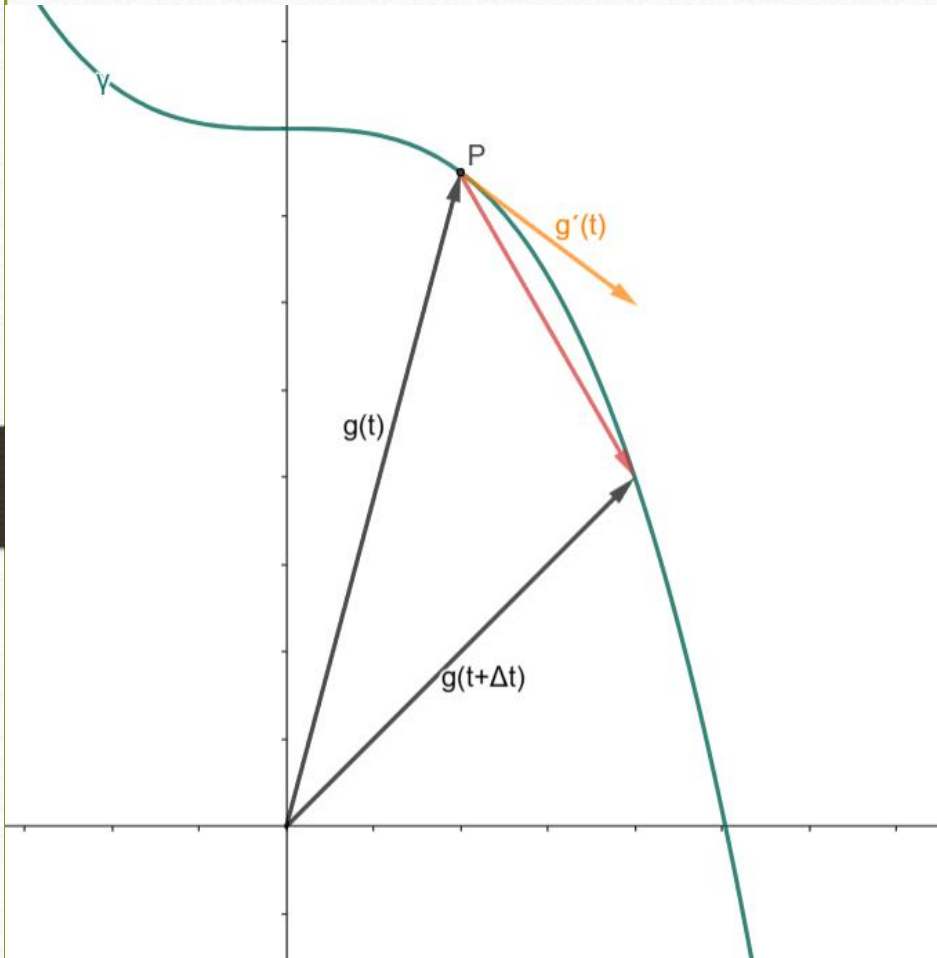
Dividimos por Δt :

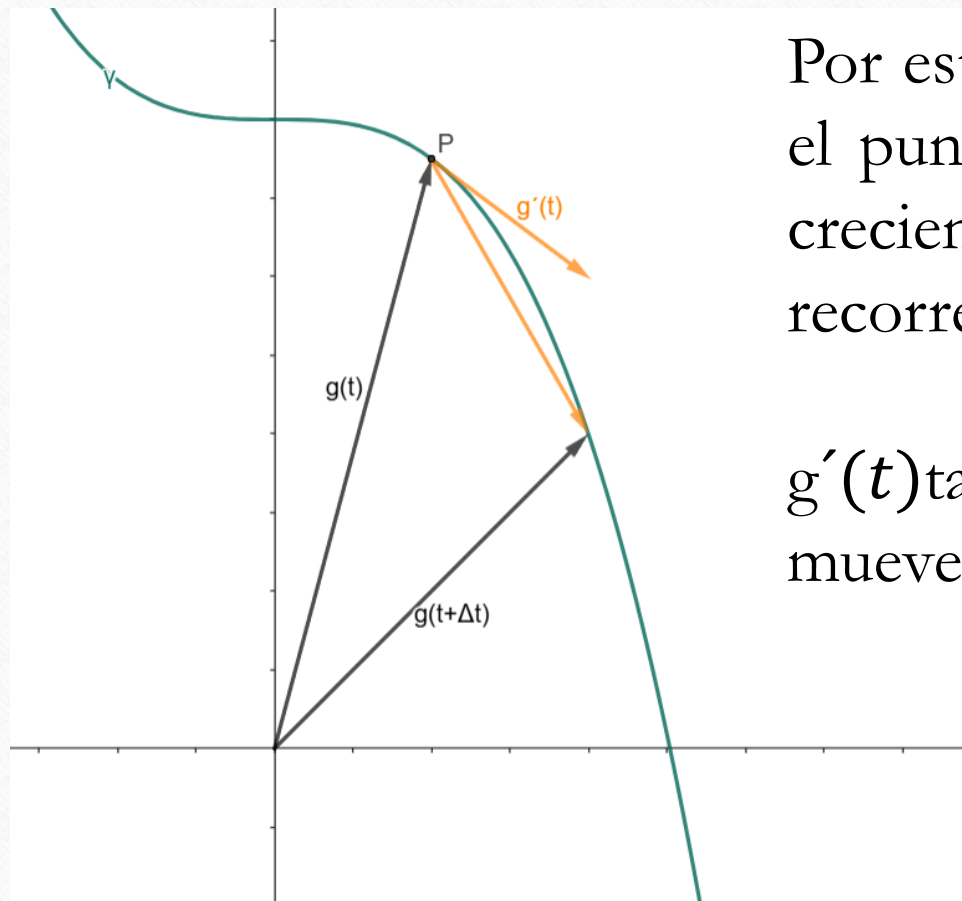
$$\frac{\Delta g(t)}{\Delta t} = \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t}$$

Si Δt tiende a 0 $\Rightarrow$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta g(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} = g'(t)$$

Conforme el incremento tiende a 0, el vector toma la dirección tangente a la curva (vector naranja)





Por esto $g'(t)$ es el vector tangente a la curva en el punto P, que apunta en sentido a los valores crecientes de t (apunta en sentido en que se recorre la curva, da la dirección del movimiento).

$g'(t)$ también representa la velocidad con que se mueve la partícula, ya que:

$$\vec{v} = \frac{\Delta g(t)}{\Delta t}$$

VELOCIDAD

Es la relación entre el espacio o distancia que recorre un objeto y el tiempo que emplea para hacerlo

$$\vec{v} = \frac{\Delta g(t)}{\Delta t}$$
$$\vec{v} = g'(t)$$

ACELERACIÓN

Es la variación de la velocidad respecto al tiempo

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}(t)}{\Delta t}$$
$$\vec{a} = g''(t)$$

RAPIDEZ

Es el módulo de la velocidad

RECTA TANGENTE

La recta tangente a una trayectoria es la recta que contiene al vector tangente

Ecuación vectorial paramétrica de una recta:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \lambda \vec{a}$$

Donde $\overrightarrow{OP_1}$ es el vector que obtiene con el punto conocido P_1 , $\vec{a}$ es el vector director y λ es el parámetro

RECTA TANGENTE

Reemplazamos:

$\overrightarrow{OP_1}$ es el vector posición $g(t_0)$, ya que nos posiciona sobre la trayectoria y sobre el punto por donde debe pasar la recta tangente.

$\vec{a}$ debe tener la dirección tangente a la curva, por lo que lo reemplazamos por $g'(t_0)$.

Usamos t como parámetro, en vez de λ .

Nos queda:

$$r(t) = g(t_0) + tg'(t_0)$$

Ecuación paramétrica
de la recta tangente

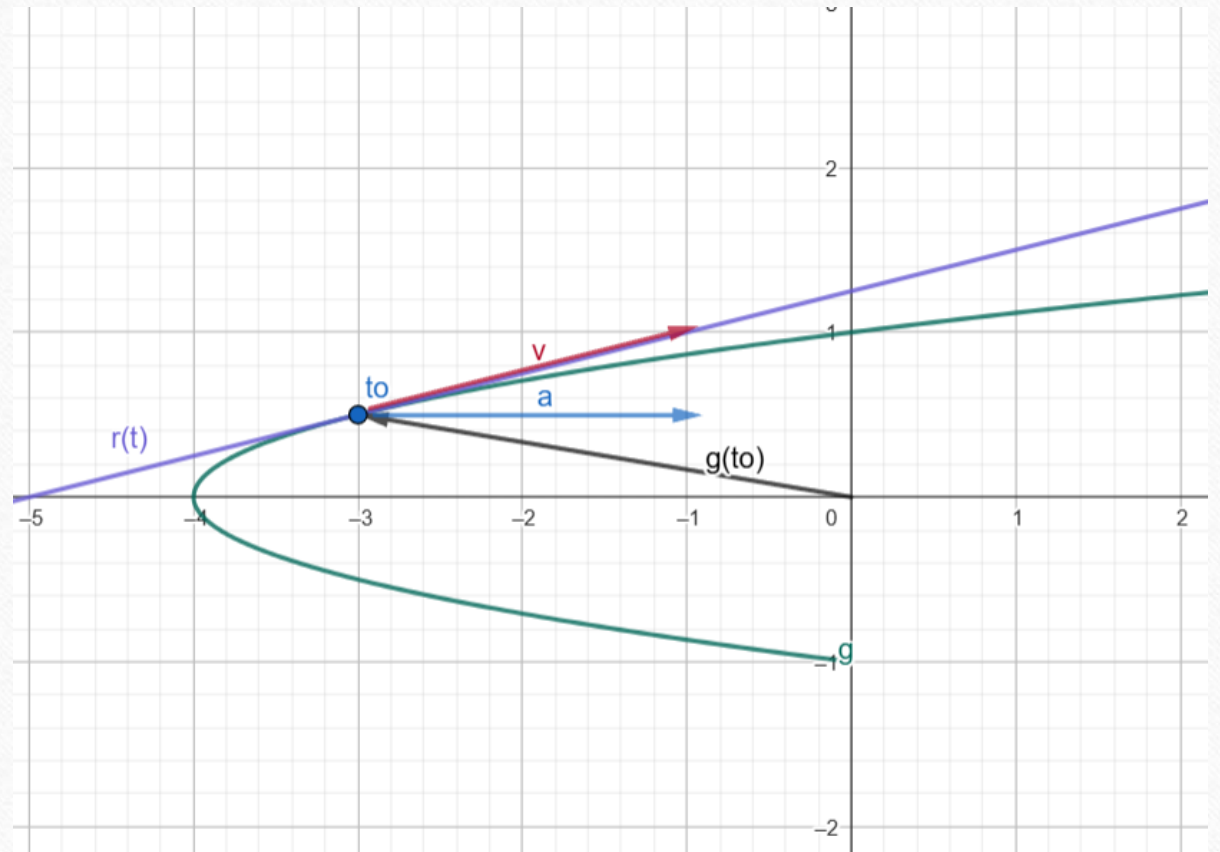
RECTA TANGENTE

$$r(t) = g(t_0) + tg'(t_0)$$

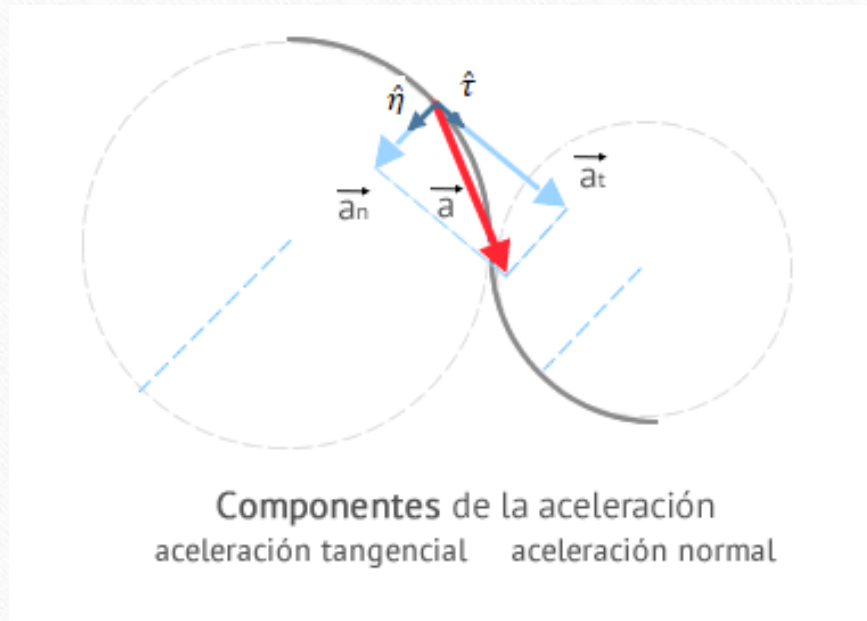
Ejemplo: determinar la ecuación paramétrica de la recta tangente a la curva descrita por

$$g(t) = \left(t^2 - 4, \frac{t}{2}\right) \quad \text{en } t_0 = 1.$$

Representar los vectores velocidad y aceleración en $t_0 = 1$.



Componentes tangencial y normal de la aceleración



Cuando se estudia el movimiento de una partícula puede resultar útil descomponer el vector aceleración en dos componentes, una en dirección tangente y otra en dirección normal al movimiento.

Componentes tangencial y normal de la aceleración

- $\hat{t}$ es el vector tangente unitario. Por lo tanto se “construye” con el vector tangente:

$$\hat{t} = \frac{1}{\|g'(t)\|} \cdot g'(t) = \frac{1}{\|\vec{v}(t)\|} \cdot \vec{v}(t) = \frac{1}{v(t)} \cdot \vec{v}(t)$$

rapidez

Entonces $\vec{v}(t)$ puede escribirse como:

$$\vec{v}(t) = v(t) \hat{t}$$

Componentes tangencial y normal de la aceleración

- Sabemos que $\vec{a}(t) = \vec{v}(t)'$. Entonces si derivamos respecto a t queda:

$$\vec{a} = \vec{v}' = (v \cdot \hat{t})' = \underbrace{v' \cdot \hat{t}}_{\vec{a_T}} + \underbrace{v \cdot \hat{t}'}_{\vec{a_N}}$$

Aclaración: asumimos que todas son funciones de t , pero la eliminamos para mayor claridad en las ecuaciones.

Componentes tangencial y normal de la aceleración

$$\vec{a} = \vec{v}' = (v \cdot \hat{t})' = \underbrace{v' \cdot \hat{t}}_{\vec{a}_T} + \underbrace{v \cdot \hat{t}'}_{\vec{a}_N}$$

Las componentes vectoriales tangencial y normal del vector aceleración toman la dirección de $\hat{t}$ y $\hat{t}'$, respectivamente. Estos dos vectores unitarios son perpendiculares entre sí.

Podemos usar $\hat{t}'$ para definir un versor en la dirección normal, que denominamos $\hat{n}$

Componentes tangencial y normal de la aceleración

$$\hat{\eta} = \frac{1}{\|\hat{\tau}'\|} \cdot \hat{\tau}' \Rightarrow \hat{\tau}' = \|\hat{\tau}'\| \cdot \hat{\eta}$$

Entonces:

$$\vec{a} = v' \cdot \hat{\tau} + v \cdot \|\hat{\tau}'\| \cdot \hat{\eta}$$

O lo que es lo mismo:

$$\vec{a}(t) = \underbrace{v(t)' \cdot \hat{\tau}(t)}_{\vec{a}_T} + \underbrace{v(t) \cdot \|\hat{\tau}(t)'\|}_{\vec{a}_N} \cdot \hat{\eta}(t)$$

$$\vec{a}(t) = a_T \cdot \hat{\tau}(t) + a_N \cdot \hat{\eta}(t) \rightarrow \vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N$$

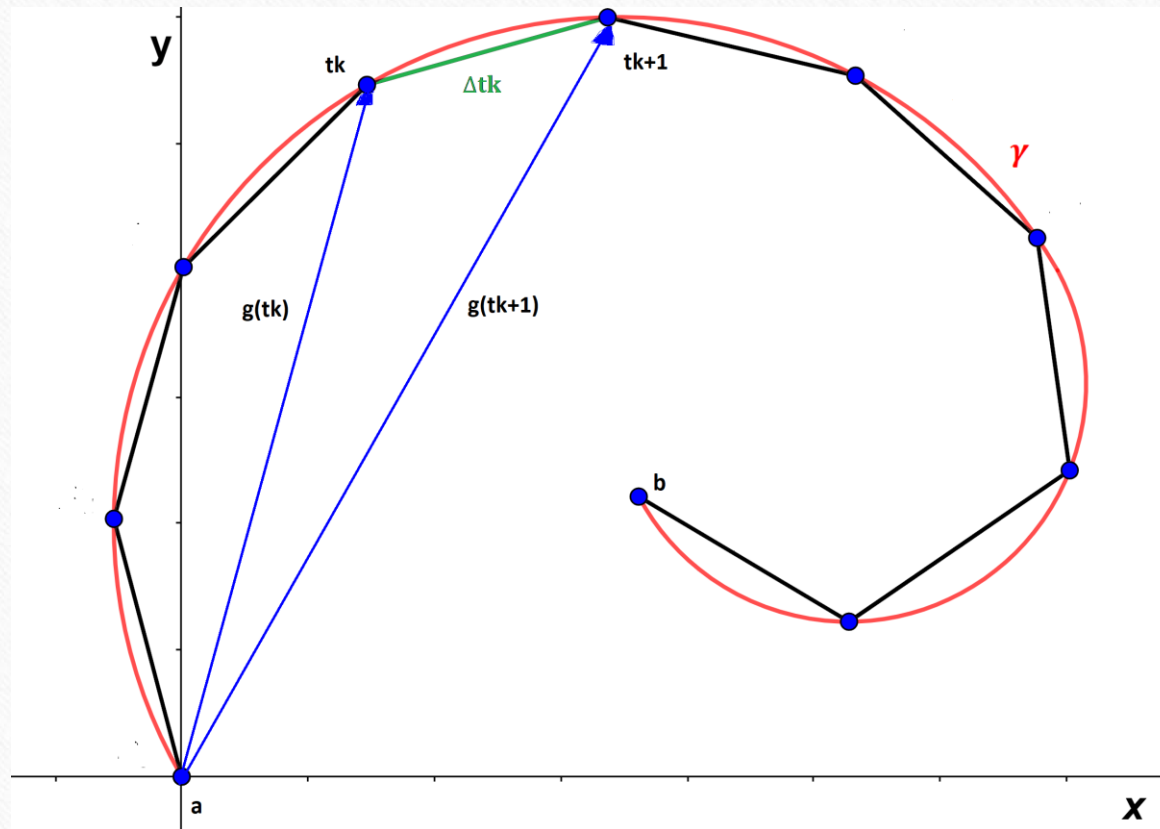
Componentes tangencial y normal de la aceleración

- Ejemplo:

Dada la trayectoria $g(t) = (t, t^2)$, y $t_0 = 1$, calcula:

- a. La componente escalar de la aceleración tangencial (a_T)
- b. La componente vectorial de la aceleración tangencial ($\overrightarrow{a_T}$)
- c. La componente escalar de la aceleración normal (a_N)
- d. La componente vectorial de la aceleración normal ($\overrightarrow{a_N}$)

Longitud de Curva



Longitud de Curva

$\gamma = g(t)$ es continua, no presenta picos en el intervalo $[a,b]$

Desplazamiento $\Delta t_k = \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\| = \text{Longitud del segmento } k$

$\sum_{k=0}^n \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\| = \text{sumatoria de todos los segmentos } k \text{ (longitud de la poligonal)}$

Definición de derivada: $g'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t+\Delta t) - g(t)}{\Delta t}$

Llevamos la definición de derivada al punto t_k :

$$g'(t_k) = \lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \frac{g(t_{k+1}) - g(t_k)}{\Delta t_k}$$

Despejando:

$$g'(t_k) \Delta t_k \cong g(t_{k+1}) - g(t_k)$$

Entonces:

$$\sum_{k=0}^n \|g(t_{k+1}) - g(t_k)\| \cong \sum_{k=0}^n \|g'(t_k) \Delta t_k\| \Rightarrow \text{sumatoria de todos los} \\ \text{segmento } k \text{ (longitud de la poligonal)}$$

Longitud de la poligonal: $\sum_{k=0}^n \|g'(t_k)\| \Delta t_k$

Esta aproximación es más exacta cuanto más pequeños son los segmentos k

Longitud de la curva: $\lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \|g'(t_k)\| \Delta t_k$

Sea γ una curva parametrizada por una función continua $g(t): R \rightarrow R^m$, definida para $a \leq t \leq b$, la longitud de la curva está dada por la siguiente expresión:

$$l_c = \int_a^b \|g'(t)\| dt$$

Bibliografía sugerida

- Stewart, J. (2006). *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 4ta edición, México. *International Thomson Editores*.
- Larson, R. E., Hostetler, R. P., Edwards, B. H. (2006). *Cálculo y geometría analítica*. Octava edición, Madrid. Mc Graw Hill.
- Stewart, J. (2002). *Cálculo Multivariable*. 4ta edición, México. *International Thomson Editores*.
- Williamson R.E., Crowel R.H., Trotter H.F. (1973). *Cálculo de Funciones Vectoriales*. Prentice/Hall Internacional.
- Kreyszig E. *Matemáticas avanzadas para ingeniería*. Editorial Limusa - Wiley
- Zill, D. (1987). *Cálculo con Geometría Analítica*. Ed. Iberoamérica.
- Purcell, Edwin y otros. (1993). *Cálculo con Geometría Analítica*. Sexta edición. Prentice Hall Hispanoamérica.